

откуда циклическая частота вынуждающей силы, при которой амплитуда смещения принимает максимальное значение, равна:

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad (\omega_0 > \beta\sqrt{2}).$$

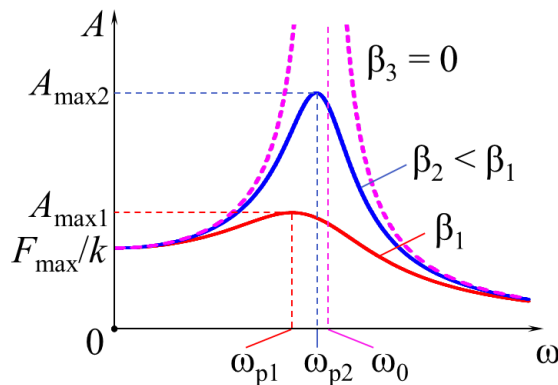
Максимальное значение амплитуды $A_{\max}$ при $\omega = \omega_p$ составляет:

$$A_{\max} = A(\omega_p) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - (\omega_0^2 - 2\beta^2))^2 + 4\beta^2(\omega_0^2 - 2\beta^2)}} = \frac{f_{\max}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Явление достижения амплитудой установившихся вынужденных колебаний максимального значения $A_{\max}$ при частоте вынуждающей силы $\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется **резонансом смещения**.

Частота ω_p , при которой наблюдается резонанс смещения, называется **резонансной частотой**.

Амплитудно-резонансные кривые смещения (графики зависимости $A(\omega)$)



Резонанс скорости

Дифференцируя по времени t кинематический закон установившихся вынужденных колебаний:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega \cdot A(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)) = -A_v(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A_v(\omega) = \omega \cdot A(\omega) = \frac{f_{\max} \cdot \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

– **амплитуда скорости**, которая при установившихся вынужденных колебаниях зависит от циклической частоты ω вынуждающей силы.

Разделим числитель и знаменатель правой части последнего равенства на ω :

$$A_v(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}}.$$

Из полученного уравнения очевидно следует, что при $\omega_{pv} = \omega_0$ амплитуда скорости достигает максимального значения, равного

$$A_v^{\max} = A_v(\omega_{pv}) = \frac{f_{\max}}{2\beta},$$

то есть наблюдается **резонанс скорости** при установившихся вынужденных колебаниях.

Амплитудно-резонансные кривые скорости (графики зависимости $A_v(\omega)$)

